

Clasa 9E · S30

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

(recuperare S30) Montarea arcului de tracțiune (zona G) și a unui arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare + Probă practică E6: montarea roții pe arbore cu pană paralelă și știft

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 25 (S30) (sursa: p. 76-78)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S30 · 3.4 Asamblări elastice. Montarea arcurilor elicoidale (sursa: p. 75-77)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S30

Asamblări elastice. Montarea arcurilor elicoidale

Date de identificare

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări elastice. Montarea arcurilor elicoidale
Tema	Asamblări elastice. Montarea arcurilor elicoidale
Săptămâna / data	S30 · 05 – 07.05.2027
Programul orelor	T: luni 17.05.2027, 09:00–09:50 (recuperare în S32) · IP: luni 17.05.2027, 13:00–13:50 (recuperare în S32)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 75

*Săptămână parțială: * orele de T, IP din S30 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S32 (17.05.2027), comasată cu tema acelei săptămâni.

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.4. Asamblări elastice: arcuri elicoidale, arcuri în foi, control, NSSM
Abilități	6.2.35. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării elastice 6.2.36. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării elastice 6.2.37. Realizarea asamblărilor elastice
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări elastice: domenii de utilizare, clasificare. Montarea arcurilor elicoidale. Dispozitive de precomprimare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: elemente elastice: amortizează, mențin forța, readuc, acumulează, măsoară;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: arcurile de compresiune se precomprimă numai cu dispozitive;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Montarea arcului de tracțiune (zona G) și a unui arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: arcul de tracțiune are ochiurile nedeformate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 75 materiale / SDV: arc de tracțiune cu ochiuri, 2 știfturi de agățare (unul pe pârghie, unul pe placă); arc de compresiune, subansamblu cu talere și siguranță; dispozitiv (presă) cu șurub pentru precomprimare, cârlig de montaj; șubler, echer, ochelari tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări elastice: domenii de utilizare, clasificare. Montarea arcurilor elicoidale. Dispozitive de precomprimare · manual p. 75

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află unde se folosesc asamblările elastice și cum se montează arcurile elicoidale; în atelier montezi arcul de tracțiune din zona G și un arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Asamblările elastice leagă piese prin intermediul unor elemente elastice (arcuri, elemente din cauciuc) care se deformează sub sarcină și revin la forma inițială. Ele amortizează șocurile și vibrațiile (suspensii, fundații de mașini), mențin o forță constan... – După formă: elicoidale (cilindrice sau conice), în foi (lamelare), spirale plane, disc (Belleville), bare de torsiune, inelare. După solicitare: de compresiune, de tracțiune (cu ochiuri sau cârlige la capete), de torsiune, de încovoiere. Arcurile se fac din... – arcurile de compresiune se montează precomprimare, între două talere (de exemplu, arcul supapei, arcul amortizorului); precomprimarea se face cu dispozitive (prese cu șurub, compresoare de arcuri cu două gheare, dispozitive pentru arcuri de supapă) – niciod... – arcurile de tracțiune se montează prin agățarea ochiurilor pe știfturi sau pe cârlige, întinzându-le cu un cârlig de montaj sau cu un clește special; nu se deformează ochiurile;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Elemente elastice: amortizează, mențin forța, readuc, acumulează, măsoară. – Arcurile de compresiune se precomprimă numai cu dispozitive. – Nu stai în axa unui arc comprimat.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Dă trei exemple de asamblări elastice pe un autovehicul. – Ce verifici la un arc înainte de montare? – De ce este periculos un arc comprimat?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 75); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Montarea arcului de tracțiune (zona G) și a unui arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare · manual p. 75

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici arcurile, montezi arcul de tracțiune între pârghia din zona E și un știft de pe panou și montezi, cu dispozitivul, un arc de compresiune într-un subansamblu (supapă, amortizor didactic). – NSSM: Ochelari obligatorii; nu stai în axa arcului comprimat. – NSSM: Dispozitivul se descarcă lent, cu mâna pe șurub.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: arc de tracțiune cu ochiuri, 2 știfturi de agățare (unul pe pârghie, unul pe placă), arc de compresiune, subansamblu cu talere și siguranță, dispozitiv (presă) cu șurub pentru precomprimare, cârlig de montaj, șubler, echer, ochelari.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară lungimea liberă a arcurilor și verifică perpendicularitatea capetelor. 2) Montează știftul de agățare pe placă și agață arcul de tracțiune cu cârligul de montaj; verifică revenirea pârghiei. 3) Așază arcul de compresiune în dispozitiv și comprimă-l la lungimea de montaj. 4) Montează-l în subansamblu, pune siguranța, descarcă dispozitivul. 5) Verifică funcționarea subansamblului.	Sarcina: Zona G completă (pârghia revine singură în poziție) + fișa de verificare a arcurilor. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Arcul de tracțiune are ochiurile nedeformate. ☐ Arcul de compresiune este așezat centrat pe talere; siguranța este montată complet.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 75): Elemente elastice: amortizează, mențin forța, readuc, acumulează, / Arcurile de compresiune se precomprimă numai cu
B – consolidare	1) Dă trei exemple de asamblări elastice pe un autovehicul. 2) Ce verifici la un arc înainte de montare? 3) De ce este periculos un arc comprimat?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona G completă (pârghia revine singură în poziție) + fișa de verificare a arcurilor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 75) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S30 · 3.4 Asamblări elastice. Montarea arcurilor elicoidale

Firul săptămânii: La teorie află unde se folosesc asamblările elastice și cum se montează arcurile elicoidale; în atelier montezi arcul de tracțiune din zona G și un arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări elastice: domenii de utilizare, clasificare. Montarea arcurilor elicoidale. Dispozitive de precomprimare

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.4. · A 6.2.35.–6.2.37. · At 6.3.7., 6.3.8.

Asamblările elastice leagă piese prin intermediul unor **elemente elastice** (arcuri, elemente din cauciuc) care se deformează sub sarcină și revin la forma inițială. Ele **amortizează șocurile și vibrațiile** (suspensii, fundații de mașini), **mențin o forță constantă** (supape, ambreiaje, frâne), **readuc piesele în poziția inițială** (pedale, pârgă, mecanisme de clichet), **acumulează energie** (mecanisme de ceas) și **măsoară forțe** (dinamometre, chei dinamometrice).

Clasificarea arcurilor

După formă: **elicoidale** (cilindrice sau conice), **în foi** (lamelare), **spirale plane**, **disc** (Belleville), **bare de torsiune**, **inelare**. După solicitare: de **compresiune**, de **tracțiune** (cu ochiuri sau cârlige la capete), de **torsiune**, de **încovoiere**. Arcurile se fac din oțeluri de arc (de exemplu 51CrV4, 60Si7), călite și revenite.

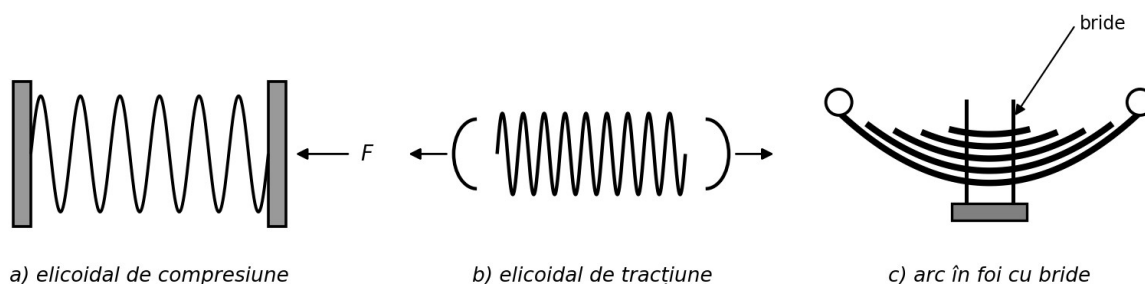
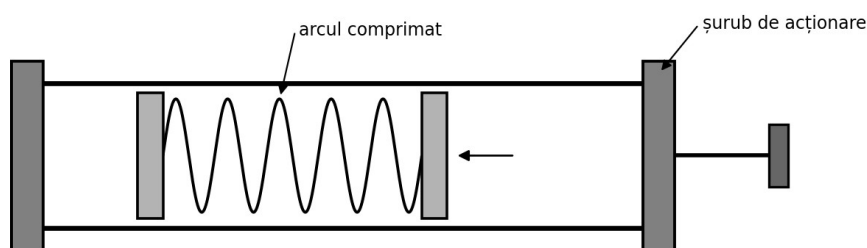


Fig. 26. Arcuri elicoidale și arc în foi

Montarea arcurilor elicoidale

- **arcurile de compresiune** se montează **precomprimare**, între două talere (de exemplu, arcul supapei, arcul amortizorului); precomprimarea se face cu **dispozitive** (prese cu șurub, compresoare de arcuri cu două gheare, dispozitive pentru arcuri de supapă) – **niciodată cu mâna sau cu cleștele**;
- **arcurile de tracțiune** se montează prin agățarea ochiurilor pe știfturi sau pe cârlige, întinzându-le cu un cârlig de montaj sau cu un clește special; nu se deformează ochiurile;
- înainte de montare se verifică: lungimea liberă (cu șublerul), perpendicularitatea capetelor (cu echerul), lipsa fisurilor și a coroziunii; arcurile care lucrează în pereche (supape, suspensie) trebuie să aibă aceeași caracteristică.



Dispozitiv (presă) cu șurub pentru precomprimarea arcurilor

Fig. 27. Dispozitiv cu șurub pentru precomprimarea arcurilor

Tehnologia montării unui arc de compresiune cu dispozitivul

1. se verifică arcul (lungime liberă, perpendicularitate);
2. se așază arcul în dispozitiv, centrat pe talere;
3. se comprimă treptat, rotind șurubul, până la lungimea de montaj;
4. se montează arcul comprimat în locaș, cu elementele de fixare (talere, siguranțe);
5. se descarcă lent dispozitivul și se verifică așezarea arcului.

NSSM: un arc comprimat înmagazinează energie mare – dacă scapă din dispozitiv, poate provoca accidente grave. Se folosesc numai dispozitive în stare bună, cu ghearele complet prinse pe spire; nu se stă în axa arcului; se poartă ochelari; arcul se descarcă înainte de orice demontare.

Reține

- Elemente elastice: amortizează, mențin forța, readuc, acumulează, măsoară.
- Arcurile de compresiune se precomprimă numai cu dispozitive.
- Nu stai în axa unui arc comprimat.

Întrebări

1. Dă trei exemple de asamblări elastice pe un autovehicul.
2. Ce verifici la un arc înainte de montare?
3. De ce este periculos un arc comprimat?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Montarea arcului de tracțiune (zona G) și a unui arc de compresiune cu dispozitivul de precomprimare

Rezultate ale învățării: A 6.2.35.–6.2.37. · At 6.3.7., 6.3.8.

Scopul lucrării: Verifici arcurile, montezi arcul de tracțiune între pârghia din zona E și un știft de pe panou și montezi, cu dispozitivul, un arc de compresiune într-un subansamblu (supapă, amortizor didactic).

SDV-uri, materiale, utilaje

- arc de tracțiune cu ochiuri, 2 știfturi de agățare (unul pe pârghie, unul pe placă)
- arc de compresiune, subansamblu cu talere și siguranță
- dispozitiv (presă) cu șurub pentru precomprimare, cârlig de montaj
- șubler, echer, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari obligatorii; nu stai în axa arcului comprimat.
- ⚠ Dispozitivul se descarcă lent, cu mâna pe șurub.

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară lungimea liberă a arcurilor și verifică perpendicularitatea capetelor.
2. Montează știftul de agățare pe placă și agață arcul de tracțiune cu cârligul de montaj; verifică revenirea pârghie.
3. Așază arcul de compresiune în dispozitiv și comprimă-l la lungimea de montaj.
4. Montează-l în subansamblu, pune siguranța, descarcă dispozitivul.
5. Verifică funcționarea subansamblului.

Sarcina de lucru

Zona G completă (pârghia revine singură în poziție) + fișa de verificare a arcurilor.

Controlul lucrării

- ☐ Arcul de tracțiune are ochiurile nedeformate.
- ☐ Arcul de compresiune este așezat centrat pe talere; siguranța este montată complet.